COLLÈGE Notre DAME Dinant

Physique 1 : les ressources naturelles en énergie

Attendus	Emplacement dans le cours	Autoévaluation
Attendus liés aux **Savoirs**		
Citer différentes ressources d'énergie : vent, soleil, eau, bois, gaz naturel, pétrole, charbon, uranium, géothermie, biomasse.	**PART 1** - *Mission 1* (Reconnaître les 10 ressources) - *Summary*	
Distinguer une ressource d'énergie renouvelable d'une ressource non renouvelable permettant de produire de l'électricité.	**PART 1** - *Mission 2* (Tri avec critère explicite) - *Exercise 1* (Ressource et caractère renouvelable) - *Exercise 3* (Le bois est-il toujours renouvelable ?) - *Summary* **PART 4** - *Mission 11* (Tableau des centrales) - *Mission 12* (Graphique : ressources non renouvelables) - *Exercise 9* (Éolienne) - *Exercise 10* (Centrale nucléaire) - *Summary*	
Identifier la/les forme(s) d'énergie présente(s) avant et après une transformation donnée.	**PART 2** - *Mission 3* (Simulation : formes d'énergie) - *Mission 5* (Diagramme de flux) - *Exercise 4* (Forme avant / après) - *Exercise 6* (Freinage) - *Summary* **PART 3** - *Mission 7* (Forme d'énergie obtenue à partir de l'électricité) - *Mission 10* (Chaîne d'énergie turbine → générateur) - *Exercise 8* (Du vent à l'ampoule)	

Préciser que l'énergie est transformée et ne peut pas être produite ni consommée, car la quantité d'énergie est conservée.	**PART 2** - *Mission 4* (Bilan chiffré : énergie au début et à la fin) - *Exercise 6* (Freinage (« l'énergie a disparu »)) - *Summary*	
Préciser que les transformations d'énergie s'accompagnent souvent d'une dissipation d'énergie sous forme d'énergie thermique.	**PART 2** - *Mission 3* (Question b)) - *Mission 4* (Énergie thermique de la dynamo et de la lampe) - *Mission 5* (Flèches rouges) - *Exercise 6* (Freinage) - *Summary* **PART 5** - *French challenge* (Étape e) : où l'énergie est dissipée)	
Préciser que de l'énergie peut être stockée sous différentes formes.	**PART 2** - *Mission 6* (Codes de stockage) - *Exercise 7* (Vrai ou faux) - *Summary* **PART 4** - *Mission 12* (Étape f) : électricité la nuit)	
Citer des types de centrales électriques permettant d'approvisionner la population belge en électricité et les ressources d'énergie qui y sont associées.	**PART 4** - *Mission 11* (Tableau des centrales) - *Mission 12* (Graphique de l'électricité belge (Elia)) - *Exercise 9* (Éolienne) - *Exercise 10* (Centrale nucléaire) - *Summary*	
Utiliser les termes : ressource d'énergie, forme d'énergie, centrale électrique, transformation, stockage d'énergie.	**PART 1** - *Texte introductif* (« We use energy every day… »: ressource d'énergie) - *Mission 1* **PART 2** - *Mission 3* (forme d'énergie, transformation) - *Mission 6* (stockage d'énergie) **PART 4** - *Mission 11* (centrale électrique) - *Summary*	

	PART 5 - *French challenge* (Mots obligatoires)	
Attendus liés aux **Savoirs - faire**		
S-F 13 et S-F 21 : Repérer les modes de stockage, les transformations et les dissipations d'énergie dans une situation donnée, en lien avec un objet donné.	**PART 2** - *Mission 3* (Simulation PhET) - *Mission 5* (Diagramme de flux) - *Exercise 5* (Dessiner le flux) - *Exercise 6* (Freinage) - *Mission 6* (Stockage) - *Exercise 7* (Vrai ou faux) **PART 3** - *Exercise 8* (Du vent à l'ampoule) **PART 4** - *Mission 12* (Titre et auteur du graphique) - *Exercise 10* (Diagramme de flux du nucléaire) **PART 5** - *French challenge* (Étapes c) et e), sources citées)	
S-F 2 et S-F 22 : Trier des ressources d'énergie en renouvelables ou non renouvelables.	**PART 1** - *Mission 2* (Tri avec critère explicite) - *Exercise 1* (Ressource et caractère renouvelable) - *Exercise 2* (Fait ou jugement de valeur) - *Exercise 3***PART 4** - *Mission 11* (Colonne « Renewable or not? ») - *Mission 12* (Étape d))	
Attendus liés à la **Compétence**		
Décrire et expliquer les transformations d'énergie liées aux centrales/dispositifs d'approvisionnement en électricité, dans le but de comparer des avantages et des inconvénients de plusieurs types de production d'électricité.	**PART 3** - *Mission 10* (Turbine et générateur) - *Exercise 8* (Du vent à l'ampoule) - *Summary* **PART 4** - *Mission 11* (Comparer les centrales) - *Exercise 9* (Éolienne) - *Exercise 10* (Centrale nucléaire)	

	- *Summary* **PART 5** - *French challenge* (Étapes b), c), d) et e) : avantages, inconvénients, transformations, comparaison)	